

【教师版】冯老师从四月调考 23 题看中考数学出题方向

参考答案与试题解析

1. 如图 1，在矩形 $ABCD$ 中，点 E 为 AB 的中点，连接 CE ，过点 B 作 $BF \perp CE$ 于点 H ，交 AD 于点 F ，交 AC 于点 G 。

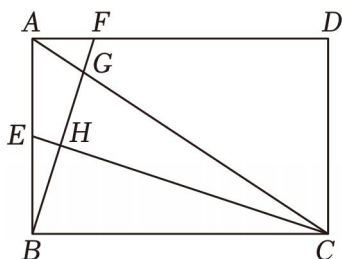


图1

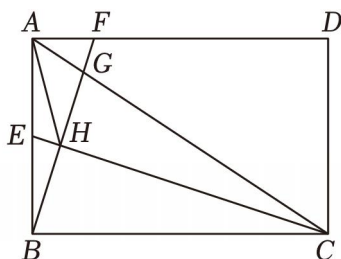


图2

(1) 求证： $AF \cdot AD = BE \cdot AB$ ；

(2) 若 $BC = nAB$ ，求 $\frac{CG}{AG}$ 的值；(用含 n 的式子表示)

(3) 如图 2，连接 AH ，在 (2) 的条件下，直接写出 $\tan \angle EAH$ 的值。(用含 n 的式子表示)

【解答】(1) 证明： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore \angle BAF = \angle ABC = 90^\circ$ ， $AD \parallel BC$ ， $AD = BC$ ，

$\therefore \angle AFB = \angle CBF$ ，

$\because BF \perp CE$ ，

$\therefore \angle BHC = 90^\circ$ ， $\angle BCE + \angle CBH = 90^\circ$ ，

$\because \angle ABF + \angle CBH = 90^\circ$ ，

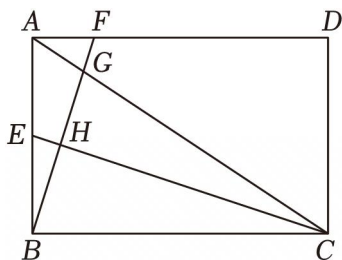
$\therefore \angle BCE = \angle ABF$ ，

$\because \angle BAF = \angle ABC = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle ABF \sim \triangle BCE$ ，

$\therefore \frac{AF}{AB} = \frac{BE}{BC} = \frac{BE}{AD}$ ，

$\therefore AF \cdot AD = BE \cdot AB$ ；



(2) 解: 由 (1) 得 $\angle AFB = \angle CBF$, $\frac{AF}{AB} = \frac{BE}{BC}$,

$$\therefore AF = \frac{AB \cdot BE}{BC},$$

$$\because \angle AFB = \angle CBF, \angle AGF = \angle CGB,$$

$$\therefore \triangle AGF \sim \triangle CGB,$$

$$\therefore \frac{CG}{AG} = \frac{BC}{AF} = \frac{BC^2}{AB \cdot BE},$$

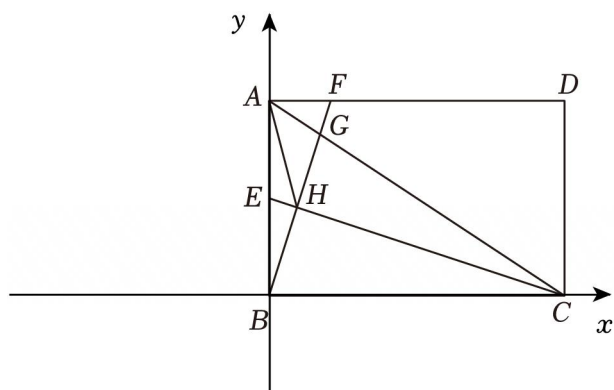
$$\because BC = nAB, \text{ 点 } E \text{ 为 } AB \text{ 的中点},$$

$$\therefore BE = \frac{1}{2}AB,$$

$$\therefore \frac{CG}{AG} = \frac{BC^2}{AB \cdot BE} = \frac{n^2 \cdot AB^2}{AB \cdot \frac{1}{2}AB} = 2n^2;$$

$$(3) \text{ 设 } AB=1, \text{ 则 } BC=n, BE=\frac{1}{2}, AF=\frac{AB \cdot BE}{BC}=\frac{1}{2n},$$

以 B 为原点, BA 为 y 轴, BC 为 x 轴, 则 $F(\frac{1}{2n}, 1)$, $C(n, 0)$, $E(0, \frac{1}{2})$ 如图,



设 BF 所在直线的解析式为 $y=k_1x$ ($k_1 \neq 0$), 且经过 $F(\frac{1}{2n}, 1)$, $B(0, 0)$,

$$\text{则 } 1 = \frac{1}{2n}k_1,$$

$$\text{解得 } k_1 = 2n,$$

$$\therefore BF \text{ 所在直线的解析式为 } y=2nx,$$

设 CE 所在直线解析式为 $y=k_2x+b$, 且经过 $E(0, \frac{1}{2})$, $C(n, 0)$,

$$\text{则 } \begin{cases} 0 = k_2n + b \\ \frac{1}{2} = b \end{cases},$$

$$\text{解得 } \begin{cases} k_2 = -\frac{1}{2n} \\ b = \frac{1}{2} \end{cases},$$

$$\therefore CE \text{ 所在直线解析式为 } y = -\frac{1}{2n}x + \frac{1}{2},$$

$$\text{当 } -\frac{1}{2n}x + \frac{1}{2} = 2nx \text{ 时, } x = \frac{n}{4n^2+1}, y = \frac{2n^2}{4n^2+1}, \text{ 即 } H\left(\frac{n}{4n^2+1}, \frac{2n^2}{4n^2+1}\right),$$

$$\tan \angle EAH = \frac{H_x}{1-H_y} = \frac{\frac{n}{4n^2+1}}{1-\frac{2n^2}{4n^2+1}} = \frac{n}{2n^2+1}.$$

2. 在矩形 $ABCD$ 中, O 是对角线 AC, BD 的交点, $\angle EOF = 90^\circ$, 将 $\angle EOF$ 绕点 O 旋转, OE, OF 分别与边 AB, BC 相交于 E, F , 连接 EF , $BC = k \cdot AB$ (k 为常数).

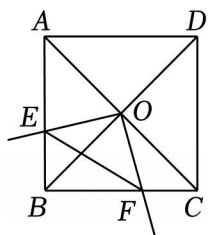


图1

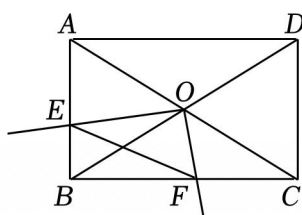


图2

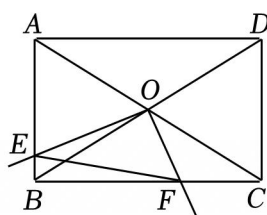


图3

- (1) 如图 1, 若 $k=1$, 求证: $OE=OF$;
 (2) 如图 2, 若 $k \neq 1$, 探究线段 OE, OF 之间的数量关系, 并说明理由;
 (3) 如图 3, 在 (2) 的条件下, $k = \sqrt{2}$, $AB=4$.

- ①若 $\angle ACB = \angle FOC$, 求 OE 的长;
 ②若 $BE=BF$, 请直接写出 OF 的长.

【解答】 (1) 证明: 若 $k=1$, 则 $BC=AB$,

即四边形 $ABCD$ 为正方形,

$$\therefore OB=OC, \angle OBE = \angle OCF = 45^\circ,$$

$$\because \angle EOB + \angle BOF = \angle EOF = 90^\circ,$$

$$\angle COF + \angle BOF = \angle BOC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle EOB = \angle FOC,$$

在 $\triangle OEB$ 和 $\triangle OFC$ 中,

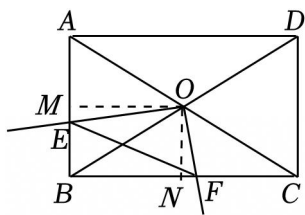
$$\begin{cases} \angle EOB = \angle FOC \\ OB = OC \\ \angle OBE = \angle OCF \end{cases},$$

$$\therefore \triangle OEB \cong \triangle OFC \text{ (ASA)},$$

$$\therefore OE=OF;$$

$$(2) \text{ 解: } \frac{OE}{OF} = k.$$

过 O 作 $OM \perp AB$ 于 M , 作 $ON \perp BC$ 于 N ,



$$\because \angle ABC = 90^\circ,$$

$\therefore$ 四边形 $OMBN$ 是矩形.

$$\therefore \angle MON = 90^\circ, OM = BN, ON = BM,$$

$$\therefore \angle MOE + \angle EON = 90^\circ,$$

$$\because \angle NOF + \angle EON = \angle EOF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle NOF = \angle MOE,$$

$$\because \angle OME = \angle ONF = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle OEM \sim \triangle OFN,$$

$$\therefore \frac{OE}{OF} = \frac{OM}{ON} \text{ (相似三角形的对应边成比例),}$$

在矩形 $ABCD$ 中, $OB = OC = OA$,

$$\because ON \perp BC, OM \perp AB,$$

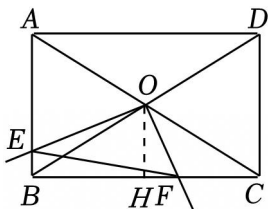
$$\therefore BN = \frac{1}{2}BC, BM = \frac{1}{2}AB,$$

$$\therefore OM = BN = \frac{1}{2}BC, ON = BM = \frac{1}{2}AB,$$

$$\therefore \frac{OM}{ON} = \frac{\frac{1}{2}BC}{\frac{1}{2}AB} = \frac{BC}{AB} = k,$$

$$\therefore \frac{OE}{OF} = \frac{OM}{ON} = k;$$

(3) 解: ①过点 O 作 $OH \perp BC$ 于点 H , 则 $\angle OHF = 90^\circ$,



$$\because k = \sqrt{2}, AB = 4.$$

$$\therefore BC = kAB = 4\sqrt{2},$$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$$\therefore OA = OC = \frac{1}{2}AC, OB = OD = \frac{1}{2}BD, \angle ABC = 90^\circ, AC = BD,$$

$$\therefore OB=OC,$$

$$\therefore BH=CH=\frac{1}{2}BC=2\sqrt{2},$$

$$\therefore OH=\frac{1}{2}AB=2,$$

$$\because \angle ACB=\angle FOC,$$

$$\therefore OF=CF,$$

$$\text{设 } OF=CF=x, \text{ 则 } HF=CH-CF=2\sqrt{2}-x,$$

$$\text{在 Rt}\triangle OHF \text{ 中, } OH^2+HF^2=OF^2,$$

$$\text{则 } 2^2+(2\sqrt{2}-x)^2=x^2,$$

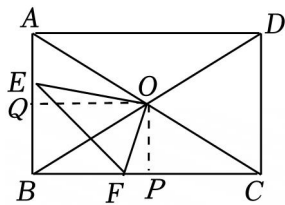
$$\text{解得 } x=\frac{3\sqrt{2}}{2},$$

$$\therefore OF=CF=\frac{3\sqrt{2}}{2},$$

$$\therefore \frac{OE}{OF}=k=\sqrt{2},$$

$$\therefore OE=\sqrt{2}OF=3;$$

②如图, 过 O 作 $OP \perp BC$ 于 P , 作 $OQ \perp AB$ 于 Q ,



$$\because k=\sqrt{2}, AB=4.$$

$$\therefore BC=kAB=4\sqrt{2},$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$$\therefore AB=CD=4, AD=BC=4\sqrt{2}, \angle ABC=\angle BAD=\angle ADC=\angle BCD=90^\circ, OA=OB=CO=OD,$$

$$\because \angle OPB=\angle OQB=\angle ABC=90^\circ,$$

$\therefore$ 四边形 $OPBQ$ 是矩形.

$$\therefore OP \parallel AB, OQ \parallel BC, \angle POQ=90^\circ,$$

$$\therefore \frac{AQ}{QB}=\frac{AO}{OC}=1, \frac{CP}{BP}=\frac{OC}{AO}=1,$$

$$\therefore AQ=BQ, CP=BP,$$

$\therefore OQ, OP$ 是 $\triangle ABC$ 中位线,

$$\therefore OP=\frac{1}{2}AB=2, OQ=\frac{1}{2}BC=2\sqrt{2},$$

$$\because \angle POF + \angle QOF = \angle QOE + \angle QOF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle POF = \angle QOE,$$

$$\because \angle OPF = \angle OQE = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle OPF \sim \triangle OQE,$$

$$\therefore \frac{OF}{OE} = \frac{OP}{OQ} = \frac{PF}{QE} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (相似三角形的对应边成比例),}$$

$$\text{设 } BE = BF = m, \text{ 则 } EF^2 = BE^2 + BF^2 = m^2 + m^2 = 2m^2,$$

$$\text{设 } OF = \sqrt{2}y, \text{ 则 } OE = 2y,$$

$$\therefore EF^2 = OE^2 + OF^2 = (2y)^2 + (\sqrt{2}y)^2 = 6y^2,$$

$$\therefore 6y^2 = 2m^2,$$

$$\therefore y^2 = \frac{1}{3}m^2,$$

$$\because BP = CP = \frac{1}{2}BC = 2\sqrt{2},$$

$$\therefore FP = BP - BF = 2\sqrt{2} - m,$$

$$\because OP^2 + PF^2 = OF^2,$$

$$\text{则 } 2^2 + (2\sqrt{2} - m)^2 = (\sqrt{2}y)^2,$$

$$\text{又由 } y^2 = \frac{1}{3}m^2 \text{ 得到 } m^2 - 12\sqrt{2}m + 36 = 0,$$

$$\text{解得 } m_1 = 6\sqrt{2} + 6, m_2 = 6\sqrt{2} - 6,$$

$$\because m_1 = 6\sqrt{2} + 6 > 4,$$

$$\therefore \text{不合题意, 舍去,}$$

$$\therefore m = 6\sqrt{2} - 6,$$

$$\therefore y^2 = \frac{1}{3}m^2,$$

$$\therefore y = \frac{\sqrt{3}}{3}m = \frac{\sqrt{3}}{3}(6\sqrt{2} - 6) = 2\sqrt{6} - 2\sqrt{3},$$

$$\therefore OF = \sqrt{2}y = \sqrt{2}(2\sqrt{6} - 2\sqrt{3}) = 4\sqrt{3} - 2\sqrt{6}.$$

3. 如图 1, 已知: 矩形纸片 $ABCD$, $\frac{AB}{AD} = k (k \leq 1)$, 点 E, F 分别是边 BC, CD 上的点, 将纸片分别沿直线 AE, AF 折叠, 点 B 对应点 M 落在矩形 $ABCD$ 的内部, 点 D 对应点 N 落在直线 AM 上.

(1) $\angle EAF$ 的度数为 45 $^\circ$;

(2) 如图 2, 当 $k=1$ 时, 点 M 与 N 重合, 将矩形纸片再沿 EF 继续折叠, 点 C 的对应点 G 恰好落在折痕 AE 上, 连接 FG 交 AM 于点 H .

① $\angle AEF$ 的度数为 60 $^{\circ}$ ；

② 若 $AB = \sqrt{3}$ ，求线段 AH 的长；

(3) 若 $\frac{BE}{EC} = \frac{CF}{CD} = \frac{1}{3}$ ，求 k 的值.

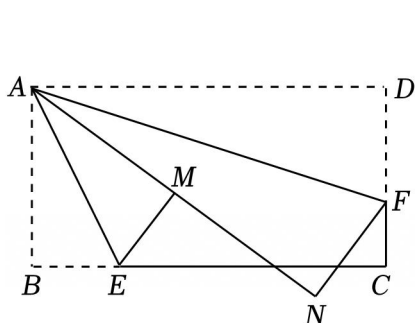


图1

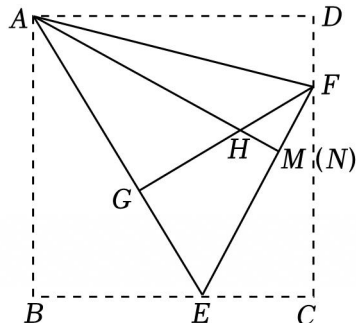


图2

【解答】解：(1) 由折叠的性质得， $\angle BAE = \angle MAE$ ， $\angle DAF = \angle NAF$ ，

$\because$ 矩形纸片 $ABCD$ ，

$\therefore \angle BAD = 90^{\circ}$ ，

$\because$ 点 D 对应点 N 落在直线 AM 上，即点 A, M, N 三点共线，

$\therefore \angle BAE + \angle MAE + \angle DAF + \angle NAF = 90^{\circ}$ ，

$\therefore 2\angle MAE + 2\angle NAF = 90^{\circ}$ ，即 $\angle MAE + \angle NAF = 45^{\circ}$ ，

$\therefore \angle EAF = \angle MAE + \angle NAF = 45^{\circ}$ ，

故答案为：45；

(2) ① 由折叠的性质得， $\angle AME = \angle B = 90^{\circ}$ ， $\angle AMF = \angle D = 90^{\circ}$ ， $\angle AEB = \angle AEM$ ， $\angle FEC = \angle FEG$ ，

$\therefore \angle EMF = \angle AME + \angle AMF = 90^{\circ} + 90^{\circ} = 180^{\circ}$ ，即点 E, M, F 三点共线，

$\because$ 点 G 在折痕 AE 上，即点 A, G, E 三点共线，

$\therefore \angle AEB = \angle AEF = \angle FEC$ ，

$\therefore \angle AEB + \angle AEF + \angle FEC = 180^{\circ}$ ，即 $3\angle AEF = 180^{\circ}$ ，

$\therefore \angle AEF = 60^{\circ}$ ，

故答案为：60；

② $\because$ 矩形纸片 $ABCD$ ，

$\therefore \angle B = \angle C = 90^{\circ}$ ，

由①知， $\angle AEB = \angle AEF = 60^{\circ}$ ，

在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 中, $\tan\angle AEB = \frac{AB}{BE}$, $\sin\angle AEB = \frac{AB}{AE}$,

则 $BE = \frac{AB}{\tan 60^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 1$, $AE = \frac{AB}{\sin 60^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2$,

$\therefore \frac{AB}{AD} = k = 1$, 即 $AB = AD$,

$\therefore$ 矩形 $ABCD$ 是正方形,

$\therefore BC = AB = \sqrt{3}$,

由折叠得, $\angle FGE = \angle C = 90^\circ$, $GE = EC = BC - BE = \sqrt{3} - 1$,

$\therefore AG = AE - GE = 2 - (\sqrt{3} - 1) = 3 - \sqrt{3}$,

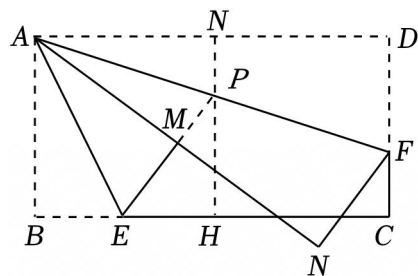
$\therefore \angle AEF = 60^\circ$, $\angle AME = 90^\circ$,

$\therefore \angle EAM = 90^\circ - \angle AEF = 30^\circ$,

在 $\text{Rt}\triangle GAH$ 中, $\cos\angle EAM = \frac{AG}{AH}$, 即 $AH = \frac{AG}{\cos 30^\circ}$,

则 $AH = \frac{3 - \sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2\sqrt{3} - 2$;

(3) 如图, 延长 EM 交 AF 于点 P , 过点 P 作 $PN \perp AD$, 交 AD 、 BC 于点 N 、 H ,



设 $CF = x$, 则 $CD = 3x$, $DF = CD - CF = 2x$,

$\therefore$ 矩形纸片 $ABCD$,

$\therefore AB = CD = 3x$, $AD = BC$,

$\therefore \frac{AB}{AD} = k$ ($k \leq 1$),

$\therefore AD = BC = \frac{3x}{k}$,

$\therefore \frac{BE}{EC} = \frac{1}{3}$,

$\therefore BE = \frac{1}{4}BC = \frac{3x}{4k}$, 则 $EM = BE = \frac{3x}{4k}$,

$\therefore \angle AME = \angle B = 90^\circ$,

$\therefore \angle AMP = 90^\circ$,

$\therefore PN \perp AD$,

$\therefore \angle ANP = 90^\circ$, 即 $\angle AMP = \angle ANP$,

在 $\triangle AMP$ 和 $\triangle ANP$ 中,

$$\begin{cases} \angle AMP = \angle ANP \\ \angle MAP = \angle NAP, \\ AP = AP \end{cases}$$

$\therefore \triangle AMP \cong \triangle ANP$ (AAS),

$\therefore AN = AM, PM = PN$,

$\because AB = AM$,

$\therefore AB = AN$,

$\because \angle B = \angle BAN = \angle ANP = 90^\circ$,

$\therefore$ 四边形 $ABHN$ 是正方形,

$\therefore BH = AB = NH = 3x$,

$\therefore EH = BH - BE = 3x - \frac{3x}{4k} = (3 - \frac{3}{4k})x$,

$\because \angle ANP = \angle D = 90^\circ$,

$\therefore PN \parallel CD$,

$\therefore \triangle ANP \sim \triangle ADF$,

$\therefore \frac{NP}{DF} = \frac{AN}{AD} = \frac{AB}{AD} = k$, 即 $NP = kDF = 2kx$,

$\therefore PM = PN = 2kx$,

$\therefore PH = NH - NP = (3 - 2k)x$, $EP = EM + PM = (\frac{3}{4k} + 2k)x$,

在 $\text{Rt}\triangle EHP$ 中, $EP^2 - EH^2 = PH^2$, 即 $[(\frac{3}{4k} + 2k)x]^2 - [(3 - \frac{3}{4k})x]^2 = [(3 - 2k)x]^2$, $(\frac{3}{4k} + 2k)^2 - (3 - \frac{3}{4k})^2 = (3 - 2k)^2$, $\frac{9}{16k^2} + 3 + 4k^2 - (9 - \frac{9}{2k} + \frac{9}{16k^2}) = 9 - 12k + 4k^2$, 整理得 $12k + \frac{9}{2k} - 15 = 0$,

左右两边同时乘 $2k$, 得 $24k^2 - 30k + 9 = 0$, 解得 $k = \frac{1}{2}$ 或 $k = \frac{3}{4}$,

则 k 的值为 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{4}$.

4. 如图 1, 在正方形 $ABCD$ 边 BC 上有一动点 E , 连接 AE , 将 $\triangle ABE$ 沿 AE 折叠, 点 B 的对应点为点 B' , 连接 EB' 并延长交线段 CD 于点 F , 连接 AF , 过点 B' 作 $B'G \perp AB$, 垂足为点 G .

(1) ①求证: $\triangle ECF \sim \triangle AGB'$;

②求证: $\triangle ADF \cong \triangle AB'F$;

(2) 如图 2, 若正方形边长为 m .

② 填空：若 $BE = \frac{m}{3}$ ，则 $\triangle AB'G$ 的周长为 $2m$.

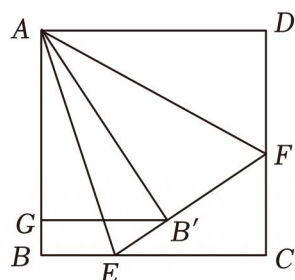


图2

$\therefore \triangle CEF$ 的周长为: $CE+CF+EF$

$$=CE+CF+EB'+B'F$$

$$=CE+CF+BE+DF$$

$$=(CE+BE)+(CF+DF)$$

$$=BC+CD,$$

∵正方形边长为 m ,

$$\therefore BC=CD=m,$$

∴ $\triangle CEF$ 的周长为 $2m$;

②由折叠知 $AB'=m$, $B'E=BE=\frac{m}{3}$,

设 $CF=y$, 则 $B'F=DF=m-y$,

$$\therefore EF=EB'+B'F=\frac{m}{3}+m-y=\frac{4m}{3}-y,$$

在 $\text{Rt}\triangle ECF$ 中, $CE^2+CF^2=EF^2$,

$$\text{即} (m-\frac{m}{3})^2+y^2=(\frac{4m}{3}-y)^2,$$

$$\text{解得} y=\frac{m}{2},$$

$$\therefore CF=\frac{m}{2}, DF=\frac{m}{2},$$

$$\therefore EF=\frac{m}{3}+\frac{m}{2}=\frac{5m}{6},$$

∵ $\triangle ECF \sim \triangle AGB'$,

$$\therefore \frac{C_{\triangle AB'G}}{C_{\triangle ECF}} = \frac{AB'}{EF} = \frac{m}{\frac{5m}{6}} = \frac{6}{5},$$

$$\therefore C_{\triangle ECF}=2m,$$

$$\therefore C_{\triangle AB'G} = \frac{6}{5} \times 2m = \frac{12m}{5}.$$

5. 【问题情境】数学兴趣小组以矩形纸片 $ABCD$ 为基本图形, 探索几何图形折叠变化中的数学问题, 其中 $AB=15$, $AD=20$.

【特例探究】如图 1, 小坪对矩形 $ABCD$ 进行折叠, 使得 C 和 A 重合, 折痕分别交 AD 和 BC 于 E 、 F , 点 D 的对应点是 D' , 连接 AC .

①根据轴对称性质:

∵对应点的连线被对称轴垂直且平分,

∴ EF 是 AC 的垂直平分线.

②请探究 BF 和 DE 的数量关系，并说明理由。

【拓展延伸】

①如图 2，小山沿着过点 B 的直线折叠，使得点 C 的对应点 C' 恰好在 CA 的延长线上，折痕交 AD 于 M ，点 D 的对应点为 D' ，求线段 AC' 的长。

②小深沿着与图 2 中 BM 平行的直线折叠矩形 $ABCD$ ，折痕分别交 AM 、 AB 于 P 、 Q ，点 C 和点 D 的对应点分别是 C' 和 D' 。

请你借助图 3 进行分析，当 $\triangle AC'D'$ 是等腰三角形时，直接写出折痕 PQ 的长度。

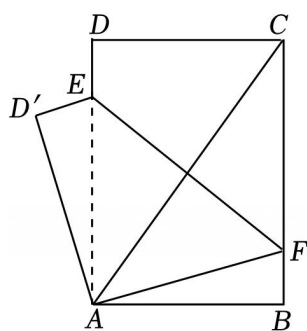


图1

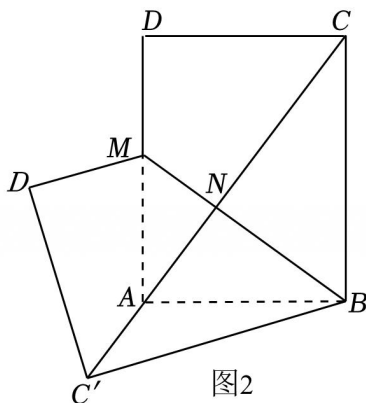


图2

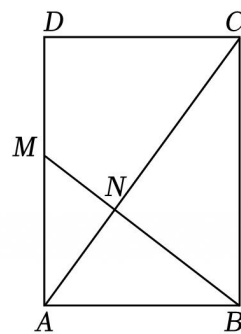


图3

【解答】【问题情境】①解：由轴对称性质可知 EF 是 AC 的中垂线，

故答案为： AC ；

②证明： $BF=DE$ ，理由如下：

由折叠可得 $\angle CFE = \angle AFE$ ， $AF=CF$ ，

又 $\because AD \parallel BC$ ，

$\therefore \angle AEF = \angle AFE$ ，

$\therefore \angle AEF = \angle AFE$ ，

$\therefore AE = AF = CF$ ，

$\therefore AD - AE = BC - CF$ ，即 $BF = DE$ ；

【拓展延伸】①解： $\because AB=15$ ， $AD=BC=20$ ，

$\therefore AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = 25$ ，

$\because \angle ACB + \angle CBN = \angle ABN + \angle CBN = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle ACB = \angle ABN$ ，

$\therefore \sin \angle ACB = \sin \angle ABN = \frac{AB}{AC} = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$ ，即 $\frac{AN}{AB} = \frac{3}{5}$ ，

解得 $AN=9$ ， $CN=AC - AN=25 - 9=16$ ，

由折叠性质知 $CN=C'N=16$ ，

则 $AC' = C'N - AN = 16 - 9 = 7$;

②解：由于翻折前后两个图形关于 PQ 对称，因此可以看作是点 A 沿 PQ 折叠的对应点 A' 落在 CA 上，

$\triangle A'DC$ 为等腰三角形，分以下三种情况讨论：

当 $A'D = A'C$ 时，作 $A'E \perp CD$ 于点 E ，如图 3 - 1 所示，

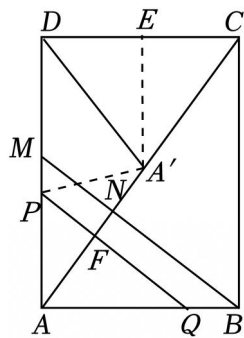


图3 - 1

故 $DE = CE = \frac{15}{2}$ ，此时 A' 为 AC 中点，

故 $A'C = \frac{25}{2}$ ，

$\because PQ \parallel BM$ ，且 $BM \perp AC$ ，

$\therefore \triangle APQ \sim \triangle AMB$ ，

$\therefore \frac{AF}{AN} = \frac{PQ}{BM}$ ，

$\because AF = \frac{1}{2}AA' = \frac{25}{4}$ ， $AN = 9$ ，

$\because \sin \angle ABN = \frac{3}{5}$ ，

$\therefore \cos \angle ABN = \frac{4}{5}$ ，

$\therefore BM = \frac{AB}{\frac{4}{5}} = \frac{75}{4}$ ，

$\therefore PQ = \frac{AF \cdot BM}{AN} = \frac{\frac{25}{4} \times \frac{75}{4}}{9} = \frac{625}{48}$ ，

当 $A'D = CD$ 时，如图 3 - 2 所示，

(2) 如图 2, 在长方形 $ABCD$ 中, $AB=30$, $AD=20\sqrt{3}$, E 为 AD 中点, Q 为 CB 上一动点, F 为 BE 上一点, P 为 CF 上一点, 且满足 $BF=2CQ$, $\angle CPQ=60^\circ$, 连接 BP , 求 BP 的最小值, 及此时 $\triangle EPD$ 的面积.

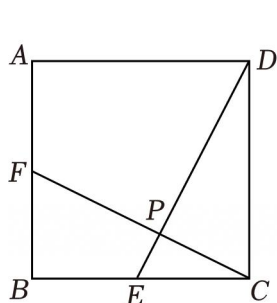


图 1

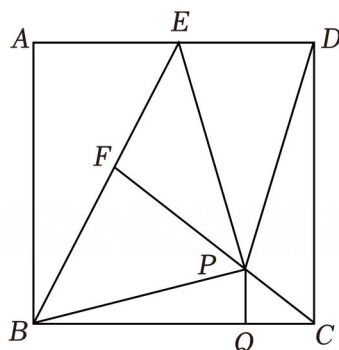
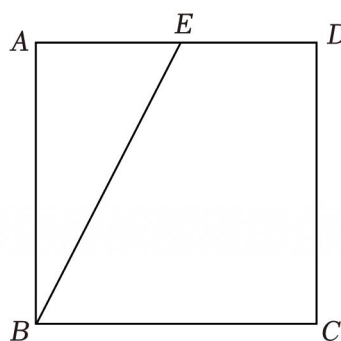


图 2



备用图

【解答】解: (1) ①在正方形 $ABCD$ 中, $BC=CD$, $\angle B=\angle BCD=90^\circ$,

$$\therefore BF=CE,$$

$$\therefore \triangle CBF \cong \triangle DCE \text{ (SAS)},$$

$$\therefore \angle BCF = \angle CDE,$$

$$\therefore \angle DCP + \angle BCF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DCP + \angle CDE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DPC = 90^\circ,$$

故答案为: 90° ;

②由①知 $\angle DPC = 90^\circ$,

$\therefore$ 点 P 在以 CD 为直径的圆上运动,

如图, 记 CD 中点为 O ,

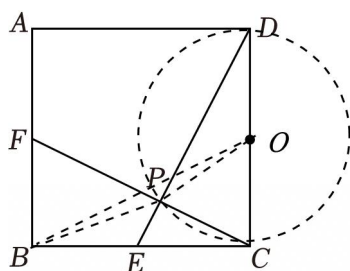


图 1

$$\text{则 } OP = OC = \frac{1}{2}CD = 3, \quad OB = \sqrt{BC^2 + OC^2} = 3\sqrt{5},$$

$$\therefore BP \geq OB - OP = 3\sqrt{5} - 3, \text{ 当且仅当 } O, P, B \text{ 三点共线时取等,}$$

$$\text{即 } BP \text{ 最小值为 } 3\sqrt{5} - 3,$$

故答案为： $3\sqrt{5} - 3$.

(2) 如图 2, 连接 EC ,

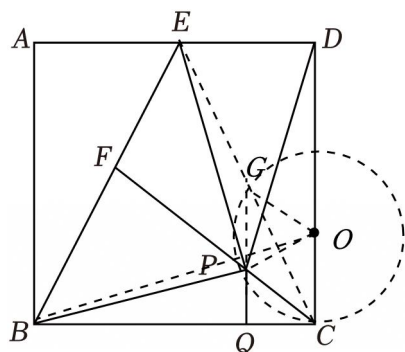


图 2

$\because E$ 为 AD 中点, $AD=20\sqrt{3}$

$\therefore AE=DE=10\sqrt{3}$,

$\therefore BE=CE=\sqrt{30^2 + (10\sqrt{3})^2} = 20\sqrt{3}$,

$\therefore BE=CE=BC$,

$\therefore \triangle EBC$ 为等边三角形.

延长 QP 交 EC 于 G ,

$\because \angle CPQ = \angle FBC = 60^\circ$, $\angle PCQ = \angle BCF$,

$\therefore \angle CQP = \angle BFC$,

又 $\because \angle GCQ = \angle CBF = 60^\circ$,

$\therefore \triangle GCQ \sim \triangle CBF$,

$\therefore \frac{GC}{CB} = \frac{QC}{FB} = \frac{1}{2}$,

$\therefore CG = 10\sqrt{3}$.

在 CD 上取点 O , 且使得 $CO=10$, 连接 GO ,

$\because \angle GCO = 30^\circ$

$\therefore OG=10$, $\angle GOC=120^\circ$,

又 $\because \angle GPC=120^\circ$,

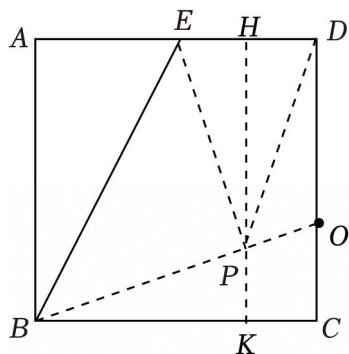
$\therefore$ 点 P 在以 O 为圆心, 10 为半径的圆上, 连接 OP , OB ,

$\therefore OP=10$, $OB=10\sqrt{13}$,

$\therefore BP \geq OB - OP = 10\sqrt{13} - 10$ (当且仅当 B 、 O 、 P 三点共线时等号成立),

$\therefore BP$ 的最小值为 $10\sqrt{13} - 10$;

如图，过点 P 作 $PH \perp ED$ 于 H ，延长 HP 交 BC 于 K ，



$$\therefore HK = 30.$$

$$\because \angle BKP = \angle BCO, \quad \angle PBK = \angle OBC,$$

$$\therefore \triangle BPK \sim \triangle BOC,$$

$$\therefore \frac{PK}{OC} = \frac{BP}{BO},$$

$$\text{即 } \frac{PK}{10} = \frac{10\sqrt{13}-10}{10\sqrt{13}},$$

$$\text{解得 } PK = \frac{130-10\sqrt{13}}{13},$$

$$\therefore PH = \frac{260+10\sqrt{13}}{13},$$

$$\therefore S_{\triangle EPD} = \frac{1}{2} \times 10\sqrt{3} \times \frac{260+10\sqrt{13}}{13} = 100\sqrt{3} + \frac{50\sqrt{39}}{13}.$$

7. 同学们以“正方形的折叠”为主题开展数学活动.

【动手操作】

在一次数学活动课上，老师让同学们对正方形纸片 $ABCD$ 进行以下操作：如图 1，先将正方形 $ABCD$ 对折，使 AB 与 DC 重合，折痕为 MN ，展开铺平，再将正方形 $ABCD$ 沿 AE 折叠，得到 $\triangle AEF$.

【深入探究】

(1) 如图 1，若点 F 落在折痕 MN 上.

①求证： $\triangle AMF \sim \triangle FNE$ ；

②如图 2，在图 1 的基础上，连接 CF ，若 $AB=2$ ，求 BE 的长及 $\angle FCN$ 的度数；

【拓展探究】

(2) 若点 E 为边 BC 的三等分点，设直线 AF ，直线 EF 分别与 MN 所在直线交于点 G ， H ，直线 AF 与直线 BC 交于点 P ，则 $\tan \angle APB$ 的值为 $\frac{4}{3}$ 或 $\frac{5}{12}$.

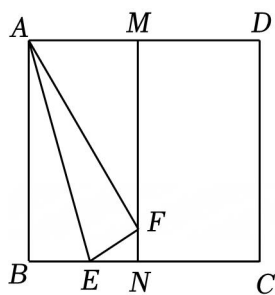


图 1

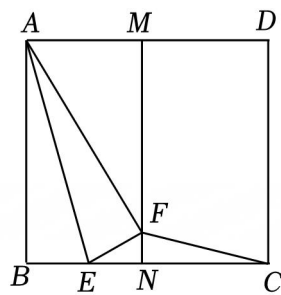
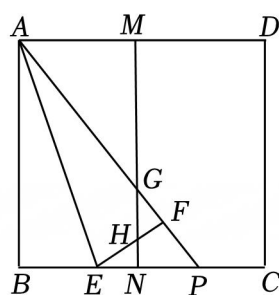


图 2



备用图

【解答】(1) ①证明：∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

$$\therefore \angle B = \angle BAD = 90^\circ,$$

∵ 将正方形 $ABCD$ 对折，使 AB 与 DC 重合，

$$\therefore \angle BAM = \angle AMF = \angle BNM = 90^\circ,$$

∵ 将正方形 $ABCD$ 沿 AE 折叠，得到 $\triangle AEF$.

$$\therefore \angle B = \angle AFE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AFM + \angle EFN = \angle EFN + \angle FEN = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AFM = \angle FEN,$$

$$\therefore \triangle AMF \sim \triangle FNE;$$

②解：由折叠知： $AB = AF = 2$ ， $AM = AD = 1$ ， $BE = EF$ ， $\angle B = \angle AFE = 90^\circ$ ，

$$\therefore \text{在 Rt}\triangle AFD \text{ 中，} \angle AFM = 30^\circ, \angle FAM = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle EFN = 60^\circ,$$

设 $BE = EF = x$ ，则 $EN = 1 - x$ ，

$$\text{在 Rt}\triangle EFN \text{ 中，} \tan 60^\circ = \frac{1-x}{x} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore BE = x = 4 - 2\sqrt{3} \text{ (或利用①中相似求解);}$$

如图②，连接 FD ，

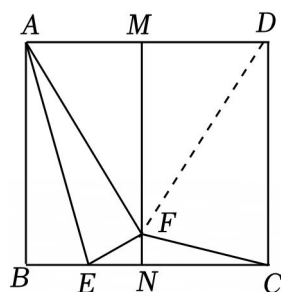


图2

则 $AF = AB = AD$ ， $\angle FAM = 60^\circ$ ，

∴ $\triangle AFD$ 为等边三角形，

$$\therefore \angle ADF = 60^\circ, DF = AD = DC.$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形,

$$\therefore \angle CDA = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CDF = 30^\circ,$$

$$\therefore DC = DF,$$

$$\therefore \angle DFC = \angle DCF.$$

$$\therefore \angle DCF = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle CDF) = 75^\circ,$$

$$\therefore \angle NCF = \angle DCB - \angle DCF = 90^\circ - 75^\circ = 15^\circ,$$

$$\therefore BE = 4 - 2\sqrt{3}, \angle FCN = 15^\circ;$$

(2) 解: 不妨设正方形的边长为 3,

$\because$ 点 E 为边 BC 的三等分点,

$\therefore$ 可分两种情况讨论:

如图 3, 若 $BC = 3BE$,

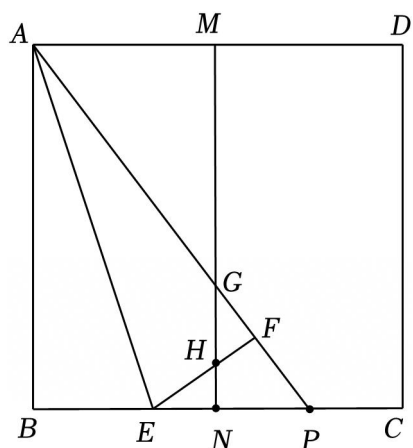


图3

则 $BE = 1, CE = 2$,

$$\therefore NC = NB = 1.5, NE = 0.5,$$

设 $NP = x$,

$$\therefore EP = NP + NE = x + 0.5, BP = BE + EP = x + 1.5,$$

由折叠知, $\angle B = \angle AFE = \angle EFP = 90^\circ$, $EF = BE = 1$,

$$\therefore \angle EPF = \angle APB,$$

$$\therefore \triangle EFP \sim \triangle ABP,$$

$$\therefore \frac{FP}{EF} = \frac{BP}{AB}, \text{ 即 } \frac{FP}{1} = \frac{x+1.5}{3},$$

①如图2，当点 G 恰好落在 CD 边上时，猜想线段 GM ， BE 与 CG 的数量关系，并说明理由；

②如图3，已知 $AD=2$ ， $BE=1$ ，点 N 与点 D 重合，连接 CH 交线段 DE 于点 P 。当以 D ， G ， P 为顶点的三角形是直角三角形时，请直接写出 G ， P 两点之间的距离。

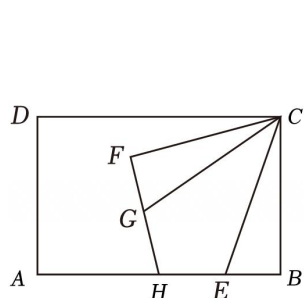


图1

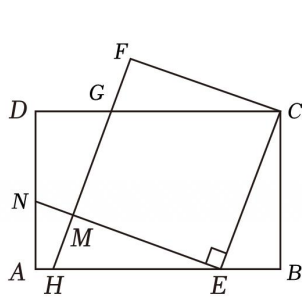


图2

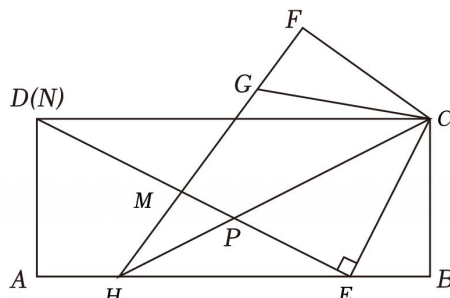


图3

【解答】解：（1） $HG=HE$ 。

理由：连接 CH 。

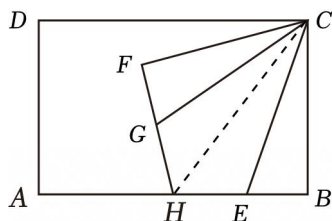


图1

∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

∴ $\angle B=90^\circ$ 。

由折叠可知 $FG=BE$ ， $\angle F=\angle B=90^\circ$ ， $CF=CB$ 。

又 ∵ $CH=CH$ ，

∴ $\text{Rt}\triangle CFH \cong \text{Rt}\triangle CBH$ (HL)。

∴ $FH=BH$ 。

∴ $FH-FG=BH-BE$ ，

即 $HG=HE$ 。

（2）① $CG=BE+GM$ 。

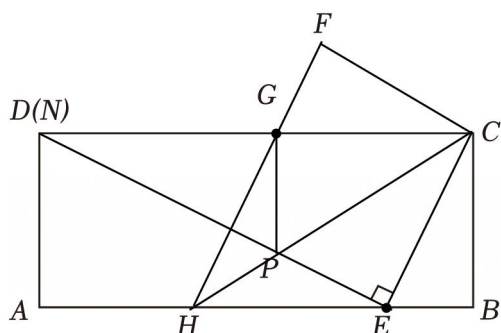
理由：由折叠可知 $\angle F=\angle B=90^\circ$ ， $CG=CE$ ， $FG=BE$ ， $\angle FCG=\angle BCE$ 。

∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

∴ $\angle DCB=90^\circ$ 。

∴ $\angle BCE+\angle DCE=90^\circ$ 。

∴ $\angle FCG+\angle DCE=90^\circ$ 。



此时 $\angle DGP = 90^\circ$ ，点 G 落在 CD 上，

设 $PE = PG = x$ ，则 $DP = 2\sqrt{5} - x$ ，

$\because AB \parallel CD$ ，

$\therefore \angle PDG = \angle AED$ ，

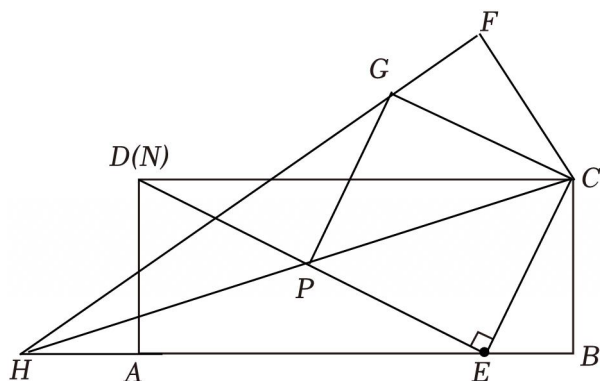
$\therefore \sin \angle PDG = \sin \angle AED = \frac{1}{\sqrt{5}}$ ，

$\therefore \frac{PG}{DP} = \frac{x}{2\sqrt{5} - x} = \frac{1}{\sqrt{5}}$ ，

解得 $x = \frac{5 - \sqrt{5}}{2}$ ，

$\therefore PG = \frac{5 - \sqrt{5}}{2}$ ；

当点 P 为直角顶点时，如图，



此时 $\angle DPG = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle GPE = 90^\circ = \angle PEC = \angle PGC$ ，

$\therefore$ 四边形 $PECG$ 为矩形，

$\therefore PG = CE = \sqrt{5}$ ；

当 D 为直角顶点时，点 G 在与过点 D 且与 DP 垂直的直线上，但是 $CG = CE = \sqrt{5} < DE = 2\sqrt{5}$ ，故此种情况不存在。

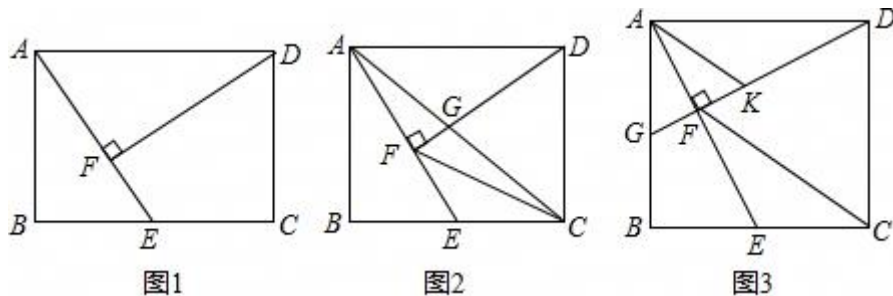
综上， G, P 两点之间的距离为 $\sqrt{5}$ 或 $\frac{5 - \sqrt{5}}{2}$ 。

9. 已知矩形 $ABCD$ 中， E 是 BC 的中点， $DF \perp AE$ 于点 F 。

(1) 如图 1, 若 $BE = \sqrt{2}$, 求 $AE \cdot AF$ 的值;

(2) 如图 2, 连接 AC 交 DF 于点 G , 若 $\frac{AG}{CG} = \frac{2}{3}$, 求 $\cos \angle FCE$ 的值;

(3) 如图 3, 延长 DF 交 AB 于点 G , 若 G 点恰好为 AB 的中点, 连接 FC , 过 A 作 $AK \parallel FC$ 交 FD 于 K , 设 $\triangle ADK$ 的面积为 S_1 , $\triangle CDF$ 的面积为 S_2 , 则 $\frac{S_1}{S_2}$ 的值为 $\frac{3}{8}$.



【解答】解: (1) $\because E$ 是 BC 的中点,

$$\therefore BC = 2BE = 2\sqrt{2},$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$$\therefore AD = BC = 2\sqrt{2}, \angle B = 90^\circ, AD \parallel BC,$$

$$\therefore \angle AEB = \angle DAF,$$

$$\because DF \perp AE,$$

$$\therefore \angle AFD = 90^\circ = \angle B,$$

$$\therefore \triangle ABE \sim \triangle DFA,$$

$$\therefore \frac{AE}{AD} = \frac{BE}{AF},$$

$$\therefore AE \cdot AF = AD \cdot BE = 2\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 4;$$

(2) 延长 DE 交 CB 的延长线于 H , 连接 DE 、 AH , 如图 2 所示:

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$$\therefore AD \parallel BC, AD = BC, \angle BCD = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle ADG \sim \triangle CHG,$$

$$\therefore \frac{AD}{CH} = \frac{AG}{CG} = \frac{2}{3},$$

$$\therefore BH = \frac{1}{2}BC,$$

$\because E$ 是 BC 的中点,

$$\therefore BE = CE = BH,$$

$$\therefore EH = BC = AD,$$

∴ 四边形 $ADEH$ 是平行四边形,

∵ $DF \perp AE$,

∴ 四边形 $ADEH$ 是菱形,

∴ $DF=HF$, $\angle AEH=\angle AED$, $DE=AD=EH=BC$,

∴ $CE=\frac{1}{2}DE$,

∴ $\angle CDE=30^\circ$,

∴ $\angle CED=90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$,

∴ $\angle AEH=\angle AED=60^\circ$,

∵ $DF \perp AE$,

∴ $\angle FDE=30^\circ = \angle CDE$,

∴ $FE=CE$,

∴ $\angle FCE=\angle CFE=\frac{1}{2}\angle AEH=30^\circ$,

∴ $\cos \angle FCE=\frac{\sqrt{3}}{2}$;

(3) 过 F 作 $PQ \perp AB$ 于 P , 交 CD 于 Q , 作 $KH \perp AD$ 于 H , 如图 3 所示:

则 $PQ=AD$, $AP=DQ$, $PQ \parallel BC \parallel AD$,

∵ G 是 AB 的中点, E 是 BC 的中点,

∴ $AB=2AG$, $BC=2BE$,

∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

∴ $AD=BC$, $AB=CD$, $\angle B=\angle DAG=90^\circ$,

∵ $DF \perp AE$,

∴ $\angle ADF+\angle DAF=\angle BAE+\angle DAF=90^\circ$,

∴ $\angle BAE=\angle ADF$,

∴ $\triangle ABE \sim \triangle DAG$,

∴ $\frac{AB}{AD}=\frac{BE}{AG}$,

∴ $AB \cdot AG=AD \cdot BE$, 即 $\frac{1}{2}AB^2=\frac{1}{2}AD^2$,

∴ $AB=AD$,

∴ 四边形 $ABCD$ 是正方形,

∴ $AB=BC=CD=AD=PQ$,

设 $AB=BC=CD=AD=PQ=4a$,

则 $BE=AG=2a$,

$$\therefore \tan \angle ADG = \tan \angle BAE = \frac{2a}{4a} = \frac{1}{2}, \quad AE = DG = \sqrt{(2a)^2 + (4a)^2} = 2\sqrt{5}a,$$

$\therefore DF \perp AE$,

$$\therefore AF = \frac{AG \times AD}{DG} = \frac{2a \times 4a}{2\sqrt{5}a} = \frac{4\sqrt{5}}{5}a,$$

$\therefore PQ \parallel BC$,

$\therefore \triangle APF \sim \triangle ABE$,

$$\therefore \frac{AP}{AB} = \frac{PF}{BE} = \frac{AF}{AE}, \quad \text{即} \frac{AP}{4a} = \frac{PF}{2a} = \frac{\frac{4\sqrt{5}}{5}a}{2\sqrt{5}a},$$

$$\text{解得: } AP = \frac{8}{5}a, \quad PF = \frac{4}{5}a,$$

$$\therefore CQ = PB = AB - AP = 4a - \frac{8}{5}a = \frac{12}{5}a,$$

$$FQ = PQ - PF = 4a - \frac{4}{5}a = \frac{16}{5}a,$$

$\therefore KH \perp AD$,

$$\therefore \tan \angle ADG = \frac{KH}{DH} = \frac{1}{2},$$

设 $KH=x$, 则 $DH=2x$,

$\therefore PQ \parallel AD, \quad AK \parallel FC$,

$$\therefore \angle DAF = \angle QFE, \quad \angle KAF = \angle CFE,$$

$$\therefore \angle DAK = \angle QFC,$$

$$\text{又} \therefore \angle AHK = \angle FQC = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle AHK \sim \triangle FQC,$$

$$\therefore \frac{HK}{CQ} = \frac{AH}{FQ}, \quad \text{即} \frac{x}{\frac{12}{5}a} = \frac{AH}{\frac{16}{5}a},$$

$$\text{解得: } AH = \frac{4}{3}x,$$

$$\therefore AH + DH = AD,$$

$$\therefore \frac{4}{3}x + 2x = 4a,$$

$$\text{解得: } x = \frac{6}{5}a,$$

$$\therefore KH = \frac{6}{5}a,$$

$\because \triangle ADK$ 的面积为 $S_1 = \frac{1}{2}AD \times KH$, $\triangle CDF$ 的面积为 $S_2 = \frac{1}{2}CD \times FQ$,

$$\therefore \frac{S_1}{S_2} = \frac{KH}{FQ} = \frac{\frac{6}{5}a}{\frac{16}{5}a} = \frac{3}{8};$$

故答案为: $\frac{3}{8}$.

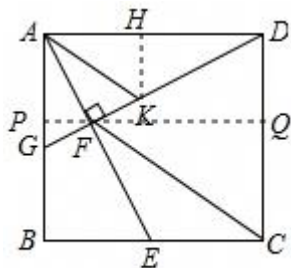


图3

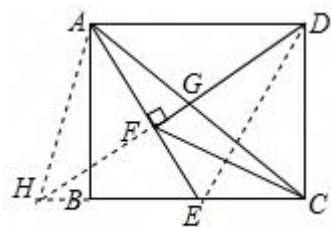


图2